댐 운영 LLM 태스크 82 개와 시연 계획
한수원 방문(11/26) 준비

태스크 · 질문 세트 · 지금 구조의 실행 결과 · 한계와 개선 · 시연

2026.11 · 문경민

1. 개요

- 11/26 한수원 방문에서 두 가지를 한다. 지금까지 만든 KG 기반 질의응답 구조를 시연하고, 실무자에게 댐 운영 LLM 태스크 82 개를 검토받는다.
- 이 자료는 태스크 82 개를 만든 내용(2 장), 태스크마다 만든 질문 세트(3 장), 지금 구조로 82 개 질문에 답을 받은 결과(4 장), 한계와 개선할 점(5 장), 시연 계획(6 장)을 정리한다.
- 태스크 82 개 전체와 질문별 결과는 부록 A, B 에 있다.

2. 태스크 82 개

2.1 태스크란

- 태스크는 LLM 시스템에 맡길 수 있는 일 하나로, 입력과 출력이 정해져 있다(10/15 회의). 예: "지정 댐의 가장 최근 수위·유입량·방류량을 모아 요약"(입력: 수문 시간자료, 출력: 수치와 서술).
- 실무자가 필요하다고 확인한 태스크는 이후 학습 데이터(SFT, DPO)와 검증 데이터셋(날짜·수치·순서를 바꿔 늘림)을 만드는 기준이 된다.

2.2 만든 방법과 구성

- 댐 운영 업무를 11 개 영역으로 나누고, 영역마다 LLM 에 맡길 수 있는 일을 실현 가능성과 관계없이 모두 적었다. 태스크마다 하는 일, 사용자 요청 예, 입력 자료, 처리 유형, 출력 형태를 적었다(부록 A).
- 그림 1 은 영역별 태스크 수이다. 색은 3 장에서 질문마다 정한 범위로, 지금 구조로 답할 수 있는지, 확장하면 답할 수 있는지, 한수원 내부 자료나 예측 모형이 필요한지를 나타낸다.
- 수문 상황 파악, 방류 승인, 규정·기준, 과거 사례 영역은 지금 구조나 확장으로 다룰 수 있는 태스크가 많다. 발전 운영, 시설·계측, 예측·계획 영역은 대부분 내부 자료나 모형이 필요하다.

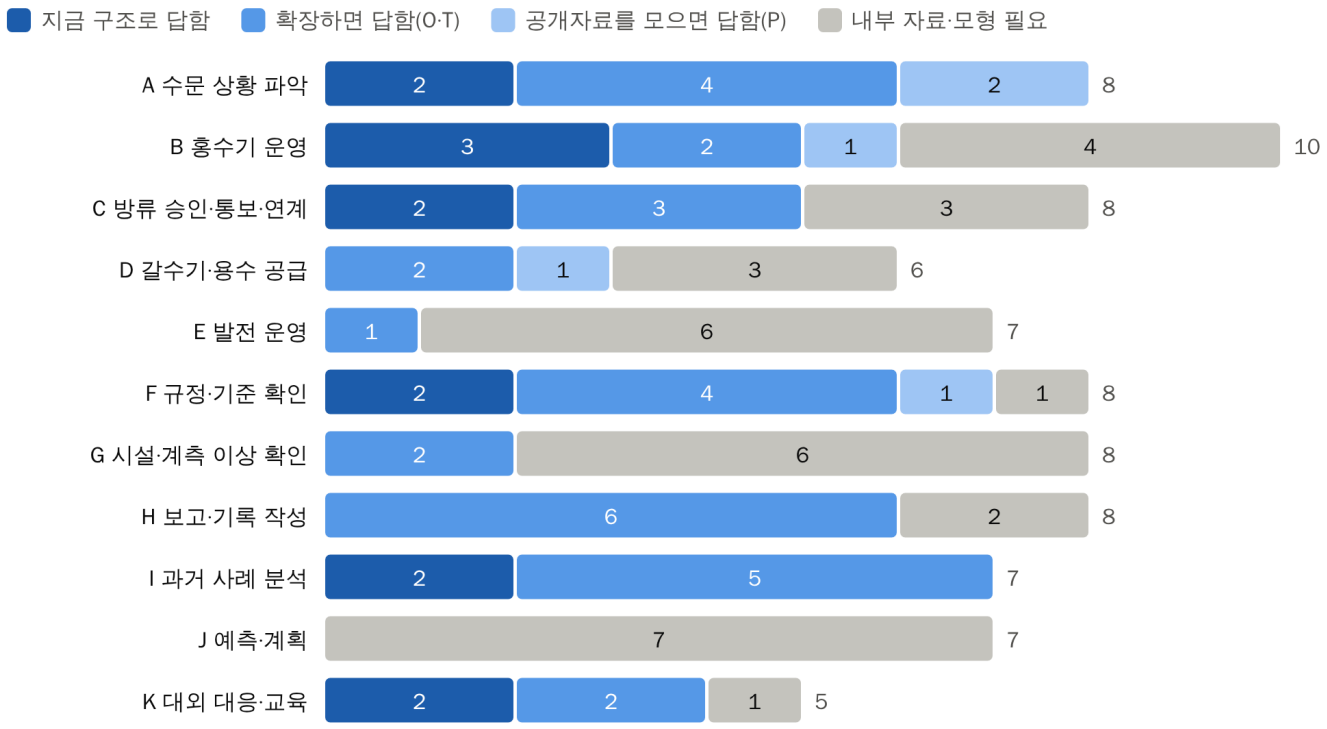


그림 1. 업무 영역별 태스크 수와 범위 (82 개)

2.3 실무자 확인표

- 태스크 82 개를 실무자 확인표(태스크후보_실무자체크_v1.xlsx)로 만들었다. 태스크마다 "필요", "불필요"에 표시하고 의견을 적는다. 목록에 없는 업무는 추가 태스크 시트에 적는다.
- 확인표에는 범위(지금 구조로 답할 수 있는지)를 넣지 않았다. 실현 가능성과 관계없이 업무에 필요한지만 묻기 위해서이다.

3. 태스크 82 개로 만든 질문 세트

- 태스크마다 사용자 요청 예의 "OO 댐", "어제" 같은 부분을 실제 대상 댐(충주댐, 소양강댐, 횡성댐, 광동댐)과 날짜로 바꿔 질문을 하나씩 만들었다(82 개, 표 1에 예).
- 실행 전에 질문마다 지금 구조로 기대하는 결과를 정했다(표 2). 지금 답해야 하는 질문 13 개에는 정답 의도(질문 종류, 댐, 기간)를 적어 LLM 의 해석과 비교했다. 확장해야 하는 질문에는 필요한 확장을 적었다(5 장 표 5).

표 1. 사용자 요청 예에서 만든 질문 (예)

태스크	사용자 요청 예	실행한 질문	기대 결과
A01 현재 수문 상태 요약	OO 댐 지금 상황 알려줘	충주댐 지금 상황 알려줘	지금 답해야 함
A02 특정 시점 수문 값 조회	어제 오후 3 시 OO 댐 수위는?	2020 년 8 월 2 일 18 시 충주댐 수위는?	지금 답해야 함
C01 방류 승인 이력 조회	작년 8 월 방류 승인 내역 알려줘	2017 년 8 월 소양강댐 방류 승인 내역 알려줘	지금 답해야 함
E01 발전 계획 대비 실적 확인	오늘 발전량 계획대로 나오고 있어?	충주댐 오늘 발전량 얼마야?	거절·안내해야 함
H02 홍수 상황 보고서 초안	이번 홍수 상황 보고서 초안 만들어줘	2020 년 8 월 충주댐 홍수 상황 보고서 초안 만들어줘	확장해야 함 (T7)
J01 유입량 예측 결과 해설	내일 유입량 예측 얼마야?	충주댐 내일 유입량 예측 알려줘	거절·안내해야 함

표 2. 기대 결과의 뜻과 질문 수

기대 결과	뜻	질문 수
지금 답해야 함	지금 KG 와 저장소(질문 종류 CQ1~CQ6)로 답할 수 있다	13
확장해야 함	온톨로지나 계산 도구를 확장하거나(31), 공개자료를 더 모으면(5) 답할 수 있다	36
거절·안내해야 함	한수원 내부 자료(발전, 설비·계측, 매뉴얼)나 예측 모형이 필요하다. 답 대신 범위를 안내해야 한다	33
계		82

4. 지금 구조로 82 개 질문에 답을 받은 결과

4.1 지금 구조

- 대상은 K-water 다목적댐 4 개(충주, 소양강, 횡성, 광동)이다. KG 에는 Entity 264 개와 Relation 418 개(승인, 운영행위, 수문·기상 상태, 운영기준, 근거)가 있고, 시간별 측정값(2010-08 ~ 2026-09-28 23:00)과 규정 원문(연계운영규정 별표 3)은 KG 밖 저장소에 둔다. 승인 기록은 2021-07 까지 있다.
- 그림 2 처럼 질문 하나가 여섯 과정을 거친다. LLM 은 질문 해석(①)과 답변 작성(⑥)에만 쓰고, 근거는 코드가 KG 와 저장소에서 찾는다. 답변의 사실마다 출처 번호가 붙는다.
- 답할 수 있는 질문 종류는 현재 수문 상태(CQ1), 과거 수문 상태(CQ2), 과거 운영행위(CQ3), 방류 승인(CQ4), 홍수기 제한수위(CQ5), 공식 근거(CQ6)이다.

질문 "2020년 8월 충주댐 방류 승인과 운영행위, 그때의 수문 상태를 알려줘."

↓

LLM ① 의도·값 추출 → `{"intent": ["CQ2","CQ3","CQ4"], "dam": "충주댐", "period": {"start": "2020-08-01", "end": "2020-08-31"}}`

↓

코드 ② 입력 확인 → 의도가 CQ1~CQ6 안인지, 댐이 4개 댐 안인지 확인, 기간을 [2020-08-01 00:00, 2020-09-01 00:00)로

↓

코드 ③ KG 조회 (Cypher 템플릿) → 운영행위 OPR:3412:1(← 승인 APR:3412), 승인 APR:3412·APR:3519·APR:3647, 측정 키 1003110

↓

코드 ④ 외부 저장소 조회 → 운영 시각 2020-08-02 18:00의 측정값: 수위 139.55 EL.m, 유입량 4945.201 CMS, …

↓

코드 ⑤ 근거 묶음 → 의도별 구역, 항목마다 출처 번호([OPR:3412:1], [APR:3412], [MEA:1003110:2020080218] …)

↓

LLM ⑥ 답변 → "근거"(출처 번호를 붙인 사실)와 "판단"(어느 근거에서 나왔는지 표시)으로 나누어 답함

LLM은 ①과 ⑥ 두 곳에서만 쓰고(같은 모델, 프롬프트만 다름), KG와 저장소에서 근거를 찾는 ②~⑤는 코드가 정해진 순서대로 한다. 서버 실행 기록: Qwen3-32B, 38.8초.

그림 2. 질문 하나가 처리되는 과정 (2020 년 8 월 충주댐 질문, 10/16 서버 실행)

4.2 실행

- 2026-11-06 연구실 서버에서 82 개 질문을 실행했다. 모델은 Qwen3-32B-AWQ(범용 LLM, GPU 1 장)이며 질문당 평균 16 초 걸렸다.
- 답변까지 읽고 결과를 네 가지로 나눴다. ③ 은 묻는 것과 다른 값으로 대신 답했거나 근거 없는 판단을 쓴 경우, ④ 는 LLM 이 낸 값의 형식이 틀려 조회하지 않았거나 근거가 모델 한도를 넘은 경우이다.

4.3 결과



그림 3. 기대 결과별 실행 결과 (82 개)

- 지금 답해야 하는 13 개 중 8 개는 근거의 값과 출처 번호로 맞게 답했다. 3 개는 기간 값의 형식이 틀려 조회하지 못했고, 1 개는 "2017 년 8 월"을 8 월 1 일 하루로 읽어 "방류 기록 없음"이라고 답했다. 광동댐 제한수위는 별표 3 에 없어 "자료에 없음"이라고 답했다.
- 거절·안내해야 하는 33 개 중 24 개는 거절하거나 "자료에 없음"이라고 안내했고, 4 개는 다른 값이나 근거 없는 판단으로 답했다.
- 확장해야 하는 36 개 중 15 개는 "자료에 없음"으로 안내했고, 4 개는 지금 근거로 일부 답했다(하루 수위 변화, 언론 설명자료 초안 등). 10 개는 잘못 답했고, 7 개는 처리하지 못했다.

- 표 3 은 결과별 실제 예이다.

표 3. 결과별 실제 예

질문	결과	답변
충주댐 지금 수위가 홍수기 제한수위보다 높아?	① 근거로 맞게 답함	현재(2026-09-28 23:00) 수위 131.67 EL.m 가 홍수기 제한수위 138.0 EL.m 보다 낮다고 답함. 출처 [MEA:1003110:2026092823], [CRI:CR-02]
2020 년 8 월 충주댐 방류 승인이 어떻게 바뀌었는지 정리해줘	① 근거로 맞게 답함	승인 3 건으로 방류량이 3000 에서 7000㎥/s 로 늘고 기간이 두 번 연장된 과정을 정리함. 출처 [APR:3412], [APR:3519], [APR:3647]
충주댐 오늘 발전량 얼마야?	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 해석 단계에서 "발전량은 지원되지 않는다"며 조회하지 않음
충주댐 지금 발전 방류량 얼마야?	③ 잘못 답함	총방류량 0.43 CMS 를 발전 방류량이라고 답함
충주댐 하류 목계교 수위 어때?	③ 잘못 답함	충주댐 수위 131.67 EL.m 를 하류 목계교 수위라고 답함
지금 충주댐 상황이랑 비슷했을 때 어떻게 방류했어?	④ 처리 실패	LLM 이 기간 값에 형식 예시 "YYYY-MM-DD"를 그대로 내 조회하지 못함
2020 년 8 월 충주댐 수위 자료에 이상한 값 있어?	④ 처리 실패	한 달 시간자료(약 10 만 자)가 근거로 들어가 모델 한도(32,768 토큰)를 넘음

5. 한계와 개선할 점

5.1 실행에서 드러난 한계와 개선할 점

표 4. 한계와 개선할 점

한계	질문 수	실제 예	개선할 점
A 질문 해석(값 추출) 오류	11	"2017 년 8 월" → 8 월 1 일 하루, 방류량 "1000 과 2000" → 연도, 형식 예시 "YYYY-MM-DD"를 값으로 냄	해석 지시문의 값 형식을 실제 예로 바꾸고, 시각("18:00")과 월("2017-08")도 받는다
B 오늘 날짜를 모름	6	"오늘", "지난달", "지금까지"를 2023 년 날짜로 가정	해석 지시문에 오늘 날짜와 자료의 마지막 시각을 넣는다
C 근거가 모델 한도를 넘음	6	한 달 시간자료 약 10 만 자, 전체 기간 1,500 만 자 이상	기간이 길면 원자료 대신 기간 통계(최고·최저·평균·변화량)를 근거로 준다
D 다른 값으로 대신 답함	6	발전 방류량 → 총방류량, 목계교 수위 → 충주댐 수위, 계획홍수위 → 홍수기 제한수위	"묻는 값이 근거에 없으면 다른 값으로 대신하지 않는다"를 답변 지시문에 넣고, 댐 제원을 KG 에 넣는다(O1)
E 근거 없는 판단	8	방류 사유 추정, 한 시각의 강우 0 mm 로 "건기 지속", 2020 년 보고서에 2026 년 값을 섞음	판단은 근거 값끼리의 비교만 쓰게 한다
F 거절 이유가 맞지 않음	5	통보 문자·발전 방류 질문에 "방류 사유는 자료에 없음"	거절할 때 필요한 자료의 이름을 쓰게 한다
G 출처 번호 형식	16	[CQ5], [자료에 없음]을 출처처럼 붙임	근거 묶음에 있는 출처 번호만 쓰게 한다

- D 와 E 의 답변은 근거와 출처 번호를 갖춘 형식이라, 답변만 읽어서는 잘못 답한 것을 알아보기 어렵다. 시연 전에 A~G 를 고치고 같은 82 개 질문을 다시 실행해 그림 3 와 비교한다.

5.2 확장: 답할 수 있는 태스크 넓히기

표 5. 확장과 그것으로 답할 수 있게 되는 태스크

확장	종류	내용	태스크 수	태스크 예
O1	온톨로지	Dam 제원(계획홍수위, 상시만수위, 총저수용량, 저수위 등)과 근거	4	A05 수위로 저수량·저수율 확인
O2	온톨로지	운영기준에 홍수기 기간	2	B02 홍수기 해당 여부와 적용 기준 확인
O3	온톨로지	규정 조문을 근거로, 문서 저장소 확대	4	C08 연계운영 대상과 기준 확인
O4	온톨로지	댐 사이의 수계(상·하류) 관계	1	C07 상류 댐 방류 영향 확인
T1	계산 도구	기간 통계(최고·최저·평균·변화량)	4	A03 기간 수문 변화 요약
T2	계산 도구	예년 같은 시기 비교	1	D03 예년 대비 저수 현황 비교
T3	계산 도구	여러 댐 비교	1	A07 여러 댐 현황 한 번에 보기
T4	계산 도구	승인 방류량 대비 실측 방류량	2	C02 승인 내용과 실제 방류 비교
T5	계산 도구	결측·이상치 찾기	2	G01 계측값 이상치 확인
T6	계산 도구	홍수·가뭄 사상 찾기	3	D06 갈수기 과거 운영 사례 찾기
T7	계산 도구	보고서·설명자료 초안	6	H01 일일 운영 현황 보고서 초안
T8	계산 도구	번호로 원문 조회	1	I07 과거 기록 원문 확인
P1~P4	자료 수집	유역 강우, 하천 수위·경보, 하천유지용수 기준, 규정 개정 이력(공개자료)	5	

- 그림 4 처럼 O1~O4 와 T1~T8 을 하면 82 개 중 44 개, 공개자료(P1~P4)까지 모으면 49 개 태스크를 다루는 구조가 된다.
- 나머지 33 개는 한수원 내부 자료(발전, 설비·계측, 매뉴얼·양식)나 예측 모형이 필요하다. 이 태스크는 KG 검색을 여러 도구 중 하나로 쓰고 내부 자료와 모형을 함께 부르는 에이전트 구조에서 다룬다. 어떤 내부 자료를 받을 수 있는지는 실무자 검토 때 확인한다.

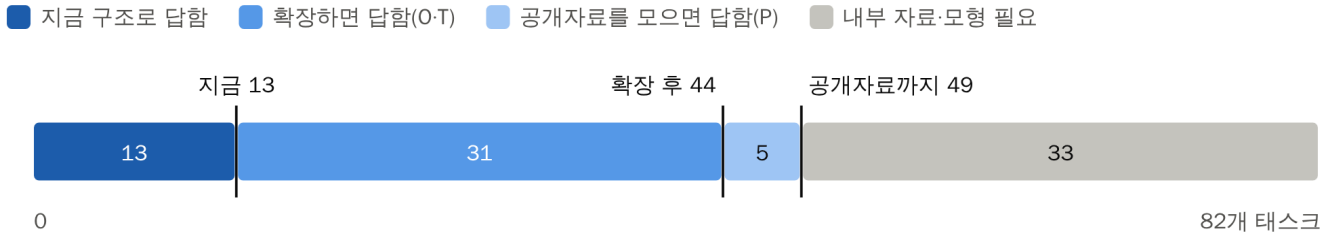


그림 4. 지금 구조와 확장 뒤에 다루는 태스크 수 (82 개 중)

6. 시연 계획

6.1 발표와 시연 순서 (11/20 과제 발표, 11/26 한수원 방문)

표 6. 발표와 시연 순서

순서	내용	보일 것
① 구조와 원리	온톨로지·KG 로 댐 운영 자료를 잇고, LLM 은 질문 해석과 답변 작성에만 쓰며, 근거는 KG 와 저장소에서 찾아 출처 번호를 붙인다	그림 2
② 시연	정해진 범위(대상 댐 4 개, 질문 종류 CQ1~CQ6) 안에서 작동하는 것을 보인다. 참석자가 노트북으로 직접 질문하고, 답변의 출처 번호를 눌러 원문을 확인한다	그림 5, 예시 질문
③ 한계	태스크 82 개 중 지금 구조로 답하는 범위, 실행에서 드러난 한계, 내부 자료·모형이 필요한 태스크	그림 3, 그림 4, 표 4
④ 실무자 검토 요청	태스크 82 개가 업무에 필요한지 표시하고, 빠진 업무를 적어 주시도록 요청한다	실무자 확인표
⑤ 다음 계획	검토 결과를 토대로 온톨로지와 KG 를 넓힌다	표 5

6.2 시연 화면과 예시 질문

- 시연은 노트북 브라우저의 질의응답 화면으로 한다(그림 5). 왼쪽에 대상 댐, 물어볼 수 있는 것, 예시 질문, 알아 둘 점을 두고, 답변의 출처 번호를 누르면 오른쪽에 원문(측정값 행, 승인 기록 행, 규정 원문)이 열린다.
- 예시 질문은 이번 실행에서 근거로 맞게 답한 질문에서 고른다: "충주댐 지금 상황 알려줘", "충주댐 지금 수위가 홍수기 제한수위보다 높아?", "2020 년 8 월 충주댐 방류 승인이 어떻게 바뀌었는지 정리해줘", "충주댐 제한수위 근거 규정이 뭐야?", "2020 년 8 월 2 일에 충주댐 방류했어?".
- 범위 밖 질문(다른 댐, 발전, 예측 등)에는 답 대신 범위와 필요한 자료를 안내한다.
- 인터넷이 안 될 때를 대비해 시연 동영상을 찍어 둔다.



그림 5. 시연 화면 — 답변의 출처 번호를 누르면 측정 저장소의 원래 행이 열린다 (재생 모드 화면)

6.3 시연 때 밝힐 점

- "현재"는 저장된 마지막 시각(2026-09-28 23:00)의 값이며 실시간이 아니다. 승인 기록은 2021-07 까지 있다.
- 범용 LLM(Qwen3-32B-AWQ)을 그대로 썼다. 학습 데이터로 조정하지 않았다.
- 실제 운영에 쓰려면 한수원 내부 자료 연계와, KG 검색·계산·예측 모형을 함께 부르는 에이전트 구조가 더 필요하다.

6.4 실무자 검토 뒤 계획

- 실무자가 "필요"로 표시한 태스크를 우선 대상으로 정한다.
- 그 가운데 확장으로 다룰 수 있는 태스크는 표 5 의 온톨로지 확장(O)과 계산 도구(T)로 넓히고, 같은 질문으로 다시 실행해 결과를 비교한다.
- 내부 자료가 필요한 태스크는 받을 수 있는 자료를 확인해 온톨로지에 Class 와 Relation 을 더한다(예: 발전 실적, 수문 설비).
- 확인된 태스크로 학습 데이터(SFT, DPO)와 검증 데이터셋을 만든다.

6.5 준비할 것

표 7. 준비할 것

언제까지	할 일
11/20 발표 전	표 4 의 A~G 를 고치고 82 개 질문을 다시 실행해 비교, 시연 화면의 예시 질문과 안내 문구 갱신, 발표 자료
11/26 방문 전	시연 동영상, 노트북 접속(핫스팟 → 연구실 서버) 점검, 실무자 확인표 준비

부록 A. 태스크 82 개

표 8. 태스크 82 개 (영역별)

번호	태스크	하는 일	사용자 요청 예
A01	현재 수문 상태 요약	지정 댐의 가장 최근 수위·유입량·방류량·저수율·강우량을 모아 요약	OO 댐 지금 상황 알려줘
A02	특정 시점 수문 값 조회	지정 일시의 수문 값을 조회	어제 오후 3 시 OO 댐 수위는?
A03	기간 수문 변화 요약	기간 중 최고·최저·평균과 추세를 정리	지난 일주일 OO 댐 유입량 추이 보여줘
A04	수위 변화량·상승률 계산	두 시점 사이 수위 변화량과 시간당 상승률을 계산	최근 6 시간 동안 수위 얼마나 올랐어?
A05	수위로 저수량·저수율 확인	수위에 대응하는 저수량과 저수율을 확인	수위가 140m 면 저수율 몇 %야?
A06	유역 강우 현황 요약	유역 관측소별 누적 강우를 정리	유역에 지금까지 비 얼마나 왔어?
A07	여러 댐 현황 한 번에 보기	같은 수계 댐들의 현재 상태를 표로 정리	한강 수계 댐들 지금 수위 한 번에 보여줘
A08	하류 하천 수위 확인	하류 관측 지점의 하천 수위를 조회	하류 OO 교 수위 어때?
B01	제한수위 대비 현재 수위 비교	현재 수위와 홍수기 제한수위의 차이를 근거와 함께 제시	지금 제한수위보다 얼마나 높아?
B02	홍수기 해당 여부와 적용 기준 확인	날짜가 홍수기인지, 어떤 기준이 적용되는지 확인	오늘 홍수기 기준이 적용돼?
B03	방류 필요성 판단 근거 정리	현재 상태·기준·유사 사례를 묶어 판단 근거를 제시(판단은 사람)	지금 방류가 필요한 상황인지 근거 정리해줘
B04	비슷한 수문 상황의 과거 방류 사례 찾기	현재와 비슷한 수위·유입량이던 때의 승인과 운영행위를 찾음	지금이랑 비슷했을 때 어떻게 방류했어?
B05	방류량 변경 시 수위 변화 추정	방류량을 바꿀 때 향후 수위를 추정	방류량을 2000 으로 늘리면 내일 수위는?
B06	방류 도달 시간 확인	댐 방류가 하류 지점까지 도달하는 시간을 확인	방류하면 하류 OO 까지 몇 시간 걸려?
B07	하류 경보 기준 초과 여부 확인	하류 수위가 경보 기준을 넘는지 확인	하류 지점이 경보 단계야?
B08	수문 개도별 방류량 확인	수문 개도와 방류량의 관계를 확인	수문 2m 열면 방류량이 얼마야?
B09	계획홍수위·여유고 확인	현재 수위와 계획홍수위의 차이를 확인	계획홍수위까지 얼마나 남았어?
B10	홍수기 이후 수위 회복 검토	홍수기 종료 후 목표 수위까지 회복 가능성을 검토	홍수기 끝나면 언제쯤 상시만수위 돼?
C01	방류 승인 이력 조회	기간의 방류 승인 내용을 조회	작년 8 월 방류 승인 내역 알려줘
C02	승인 내용과 실제 방류 비교	승인 방류량·시각과 실측 방류량을 비교	승인대로 방류됐는지 확인해줘
C03	방류 승인 요청서 초안 작성	현재 상황과 계획 방류량으로 승인 요청서 초안을 작성	방류 승인 요청서 초안 써줘
C04	방류 통보문 초안 작성	하류 기관·주민에게 보낼 통보문 초안을 작성	방류 통보 문자 초안 써줘
C05	통보 대상 기관 확인	방류 시 통보해야 할 기관을 확인	방류하면 어디에 연락해야 해?
C06	변경 승인 이력 정리	한 홍수 사건의 당초·변경 승인을 시간 순으로 정리	그때 승인이 어떻게 바뀌었는지 정리해줘
C07	상류 댐 방류 영향 확인	상류 댐 방류량이 우리 댐 유입에 주는 영향을 확인	상류 댐 방류가 우리 유입량에 영향 있어?
C08	연계운영 대상과 기준 확인	연계운영규정에서 우리 댐의 연계 대상과 기준을 확인	우리 댐은 어느 댐과 연계운영해?
D01	저수율 기반 가뭄 단계 확인	저수율로 가뭄 대응 단계를 확인	지금 저수율이면 가뭄 몇 단계야?
D02	용수 공급 가능 기간 추정	현재 저수량으로 공급 가능한 기간을 추정	지금 물로 며칠 공급할 수 있어?
D03	예년 대비 저수 현황 비교	같은 날짜의 예년·작년 저수율과 비교	작년 이맘때보다 저수율 어때?

번호	태스크	하는 일	사용자 요청 예
D04	하천유지용수 방류 기준 확인	최소 방류 기준을 확인	하천유지용수 기준이 얼마야?
D05	용수 공급 계획 대비 실적	용수 공급 계획과 실적을 비교	이번 달 용수 공급 계획대로 됐어?
D06	갈수기 과거 운영 사례 찾기	과거 가뭄 때의 운영을 찾음	예전에 가뭄 때는 어떻게 운영했어?
E01	발전 계획 대비 실적 확인	발전량 계획과 실적을 비교	오늘 발전량 계획대로 나오고 있어?
E02	발전 방류량 현황	발전기별 방류량을 조회	지금 발전 방류량 얼마야?
E03	발전기 가동 상태 요약	발전기별 가동·정지 상태를 요약	발전기 몇 대 돌고 있어?
E04	발전 가능 수위 범위 확인	시설별 최저 운영수위 등 발전 가능 범위를 확인	발전 가능한 최저 수위가 얼마야?
E05	발전 방류와 수문 방류 구분	총방류량을 발전 방류와 수문 방류로 나누어 확인	총방류량 중 발전 방류가 얼마야?
E06	발전 정지·재가동 이력 조회	발전기 정지·재가동 이력을 조회	지난달 발전기 정지 이력 보여줘
E07	일일 발전 운영 요약	하루 발전 운영을 요약 보고 형태로 작성	오늘 발전 운영 요약해줘
F01	홍수기 제한수위 조회	댐의 홍수기 제한수위를 근거와 함께 조회	OO 댐 홍수기 제한수위가 얼마야?
F02	기준의 근거 조항 제시	기준값이 어느 규정 어느 조항에 있는지 원문과 함께 제시	그 기준 근거 규정이 뭐야?
F03	규정 조항 질의응답	규정 내용에 대한 질문에 조항을 근거로 답함	연계운영규정에서 홍수기를 어떻게 정의해?
F04	규정 개정 내용 비교	규정 개정 전후의 차이를 정리	이번 개정에서 바뀐 게 뭐야?
F05	현재 상황에 적용되는 조항 찾기	현재 수문 상황에 해당하는 규정 조항을 찾음	지금 상황에 적용되는 규정 조항이 뭐야?
F06	댐 제원 조회	총저수용량·계획홍수위·상시만수위 등 제원을 조회	OO 댐 총저수용량이 얼마야?
F07	운영 절차 단계 안내	상황별 운영 절차를 순서대로 안내	방류 전에 해야 할 절차가 뭐야?
F08	운영 용어 설명	운영 용어의 정의를 설명	홍수기 제한수위가 뭐야?
G01	계측값 이상치 확인	급변·튐 등 이상해 보이는 계측값을 찾음	어제 수위 중에 이상한 값 있었어?
G02	결측 구간 확인	계측값이 비어 있는 구간을 찾음	이번 주 결측된 시간 있어?
G03	계측기 간 값 불일치 확인	같은 항목을 재는 계측기들의 값이 맞는지 비교	수위계 두 개 값이 왜 달라?
G04	안전 계측 기준 초과 확인	누수·양압력·변위 등 안전 계측값의 기준 초과를 확인	이번 달 누수량 기준 넘은 적 있어?
G05	관제 태그 의미 조회	태그 번호가 어느 장비의 어떤 항목인지 확인	태그 OOOO 는 무슨 값이야?
G06	설비 점검 이력 조회	설비 점검 기록을 조회	수문 설비 마지막 점검이 언제야?
G07	수문 설비 작동 이력 조회	수문 개폐 이력을 조회	어제 수문 몇 번 열었어?
G08	이상 상황 대응 절차 안내	계측 이상이나 설비 고장 시 대응 절차를 안내	수위계 고장 나면 어떻게 해?
H01	일일 운영 현황 보고서 초안	하루 수문·운영 현황을 보고서 양식으로 작성	오늘 운영 일보 초안 써줘
H02	홍수 상황 보고서 초안	홍수 기간의 상황·승인·운영을 보고서로 정리	이번 홍수 상황 보고서 초안 만들어줘
H03	방류 결과 보고 작성	방류 종료 후 결과를 정리	이번 방류 결과 보고 써줘
H04	주간·월간 운영 실적 요약	기간의 운영 실적을 표로 요약	이번 달 운영 실적 요약해줘
H05	근무 교대 인수인계 요약	근무 중 변화와 조치를 인수인계용으로 요약	오늘 야간 근무 인수인계 요약해줘
H06	상급 기관 보고용 요약	현재 상황을 상급 기관 보고용으로 짧게 요약	본사 보고용으로 세 줄 요약해줘
H07	운영 일지 정리	자유롭게 적은 운영 기록을 양식에 맞춰 정리	이 메모를 운영 일지 양식으로 바꿔줘
H08	보고서 수치 확인	보고서의 수치가 원자료와 맞는지 확인	이 보고서 수치가 맞는지 확인해줘

번호	태스크	하는 일	사용자 요청 예
I01	기간 운영 이력 조회	기간의 운영행위와 이를 허가한 승인을 조회	2020 년 8 월 운영 이력 알려줘
I02	운영 시점의 수문 상태 조회	방류 시작 등 운영 시점의 수문 상태를 조회	그때 방류 시작했을 때 수위가 얼마였어?
I03	주요 홍수 사상 목록	최대 유입량 등으로 주요 홍수 사건을 정리	역대 큰 홍수가 언제였어?
I04	홍수 사상 간 운영 비교	두 홍수 사건의 수문 상황과 운영을 비교	2020 년이랑 2011 년 홍수 운영 비교해줘
I05	방류 시작 조건 경향 정리	과거 방류를 시작한 수위·유입량의 분포를 정리	보통 수위 몇일 때 방류 시작했어?
I06	승인 방류량과 유입량 관계 정리	승인 방류량과 당시 유입량의 관계를 정리	유입량 대비 승인 방류량이 보통 어느 정도였어?
I07	과거 기록 원문 확인	답변에 쓰인 승인 기록 등의 원문을 보여 줌	그 승인 원본 기록 보여줘
J01	유입량 예측 결과 해설	예측 시스템의 유입량 예측을 조회해 설명	내일 유입량 예측 얼마야?
J02	강우 예보 요약	유역의 강우 예보를 요약	이번 주말 유역 강우 예보 어때?
J03	예측 기반 수위 전망	유입 예측과 방류 계획으로 수위 전망을 제시	이대로면 모레 수위 얼마나 돼?
J04	방류 시나리오 비교	방류량 안별로 수위·하류 영향을 비교	방류 1000 이랑 2000 일 때 비교해줘
J05	예측 정확도 점검	과거 예측과 실측을 비교해 오차를 정리	지난 홍수 때 유입 예측이 얼마나 맞았어?
J06	홍수기 대비 사전 점검 목록	홍수기 전 점검 항목을 목록으로 안내	홍수기 전에 점검할 것 정리해줘
J07	연간 운영 계획 대비 실적	연간 운영 계획과 실적을 비교	올해 운영 계획 대비 실적 어때?
K01	방류 관련 민원 답변 초안	방류 관련 민원에 운영 기록과 규정을 근거로 답변 초안 작성	방류 때문에 피해 봤다는 민원 답변 초안 써줘
K02	대외 설명자료 초안	언론·대외용 설명자료 초안 작성	이번 방류 언론 설명자료 초안 써줘
K03	신규 직원 교육용 질의응답	운영 기본 개념과 규정을 설명	신입한테 홍수기 운영 기본을 설명해줘
K04	방류 사실 확인	특정 날짜의 방류 여부와 내용을 확인	지난주 토요일에 방류했어?
K05	하류 피해 시점 운영 사실 정리	피해 주장 시점의 수문·운영 기록을 정리	그날 오후 방류량이랑 수위 정리해줘

부록 B. 82 개 질문의 실행 결과

표 9. 질문별 범위와 결과

번호	실행한 질문	범위	결과	메모
A01	충주댐 지금 상황 알려줘	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
A02	2020 년 8 월 2 일 18 시 충주댐 수위는?	지금 구조	④ 처리 실패	기간 값에 시각 포함(2020-08-02T18:00:00)
A03	지난 일주일 광동댐 유입량 추이 보여줘	확장 T1	④ 처리 실패	형식 예시 "YYYY-MM-DD"를 값으로 냄
A04	2020 년 8 월 2 일 하루 동안 충주댐 수위가 얼마나 올랐어?	확장 T1	① 근거로 맞게 답함	24 행으로 하루 수위 변화(3.81 m) 계산
A05	충주댐 총저수용량이 얼마야?	확장 O1	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 단계 거절
A06	충주댐 유역에 지금까지 비 얼마나 왔어?	공개자료 P1	④ 처리 실패	"지금까지"를 2000-01-01~2023-10-05 로, 약 1,500 만 자

번호	실행한 질문	범위	결과	메모
A07	충주댐이랑 소양강댐 지금 수위 비교해줘	확장 T3	② 거절·"자료에 없음" 안내	두 댐 중 충주댐만 조회, 소양강댐은 "자료에 없음"
A08	충주댐 하류 목계교 수위 어때?	공개자료 P2	③ 잘못 답함	목계교 수위로 충주댐 수위 131.67 EL.m 를 답함
B01	충주댐 지금 수위가 홍수기 제한수위보다 높아?	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
B02	오늘 소양강댐에 홍수기 제한수위가 적용돼?	확장 O2	③ 잘못 답함	오늘을 2023-10-05 로 가정, 적용 여부를 수위 비교로 판단
B03	충주댐 지금 방류해야 하는 상황이야?	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
B04	지금 충주댐 상황이랑 비슷했을 때 어떻게 방류했어?	지금 구조	④ 처리 실패	형식 예시 "YYYY-MM-DD"를 값으로 냄
B05	충주댐 방류량을 초당 2000 톤으로 늘리면 내일 수위는?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
B06	충주댐에서 방류하면 하류 여주까지 몇 시간 걸려?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
B07	충주댐 하류가 홍수 경보 단계야?	공개자료 P2	③ 잘못 답함	하류 경보 자료 없이 댐 자료로 "홍수 상황으로 판단되지 않음"
B08	충주댐 수문 2m 열면 방류량이 얼마야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	수문 개도별 방류량 → 거절 이유 "방류 사유는 자료에 없음"
B09	충주댐 계획홍수위까지 얼마나 여유 있어?	확장 O1	③ 잘못 답함	계획홍수위 대신 홍수기 제한수위로 여유 (6.33 m) 계산
B10	소양강댐 홍수기 끝나면 언제쯤 상시만수위 돼?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	예측은 "자료에 없음"
C01	2017 년 8 월 소양강댐 방류 승인 내역 알려줘	지금 구조	④ 처리 실패	기간 값 "2017-08"(월만)
C02	2020 년 8 월 충주댐 승인 방류량이랑 실제 방류량 비교해줘	확장 T4	② 거절·"자료에 없음" 안내	실제 방류량은 "자료에 없음"
C03	충주댐 방류 승인 요청서 초안 써줘	내부 자료·모형	③ 잘못 답함	승인 요청서 초안 대신 과거 승인 목록
C04	충주댐 방류 통보 문자 초안 써줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	통보 문자 초안 → 거절 이유 "방류 사유는 자료에 없음"
C05	충주댐 방류하면 어디에 연락해야 해?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
C06	2020 년 8 월 충주댐 방류 승인이 어떻게 바뀌었는지 정리해줘	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
C07	광동댐 방류가 충주댐에 영향을 줘?	확장 O4	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 단계 거절
C08	충주댐은 어느 댐들과 연계운영해?	확장 O3	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 단계 거절
D01	횡성댐 저수율 보면 지금 가뭄이야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	저수율만 보이고 가뭄 판단은 "자료에 없음"
D02	횡성댐 지금 물로 며칠 공급할 수 있어?	내부 자료·모형	④ 처리 실패	기간 값 {"at": "전체"}
D03	소양강댐 저수율 작년 이맘때랑 비교하면 어때?	확장 T2	④ 처리 실패	형식 예시 "YYYY-MM-DD"를 값으로 냄
D04	충주댐 하천유지용수 기준이 얼마야?	공개자료 P3	② 거절·"자료에 없음" 안내	
D05	광동댐 이번 달 용수 공급 계획대로 됐어?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
D06	소양강댐은 예전에 가뭄 때 저수율이 얼마까지 내려갔어?	확장 T6	④ 처리 실패	전체 기간 시간자료 약 1,720 만 자
E01	충주댐 오늘 발전량 얼마야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
E02	충주댐 지금 발전 방류량 얼마야?	내부 자료·모형	③ 잘못 답함	발전 방류량을 묻자 총방류량 0.43 CMS 를 발전 방류량으로 답함

번호	실행한 질문	범위	결과	메모
E03	충주댐 발전기 몇 대 돌고 있어?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
E04	충주댐 발전할 수 있는 최저 수위는?	확장 O1	② 거절·"자료에 없음" 안내	
E05	충주댐 총방류량 중 발전 방류가 얼마야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	발전 방류 → 거절 이유 "방류 사유는 자료에 없음"
E06	충주댐 지난달 발전기 정지 이력 보여줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	지난달을 2023-09 로 가정, "확인할 수 없음"
E07	충주댐 오늘 발전 운영 요약해줘	내부 자료·모형	③ 잘못 답함	오늘을 2023-10-06 으로, 총방류량으로 "발전 운영이 활발하지 않음" 추정
F01	광동댐 홍수기 제한수위 알려줘	지금 구조	② 거절·"자료에 없음" 안내	별표 3 에 광동댐이 없어 "자료에 없음". K-water 제원에는 홍수기제한수위 있음(O1)
F02	충주댐 제한수위 근거 규정이 뭐야?	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
F03	연계운영규정에서 홍수기는 언제부터 언제까지야?	확장 O2	② 거절·"자료에 없음" 안내	
F04	연계운영규정 이번 개정에서 바뀐 게 뭐야?	공개자료 P4	② 거절·"자료에 없음" 안내	
F05	댐에서 방류하기 전에 하류에 알려야 한다는 규정 있어?	확장 O3	② 거절·"자료에 없음" 안내	
F06	소양강댐 계획홍수위랑 상시만수위 알려줘	확장 O1	③ 잘못 답함	홍수기 제한수위 190.3 을 계획홍수위로 답함
F07	방류 전에 해야 할 절차가 뭐야?	내부 자료·모형	④ 처리 실패	댐 없는 질문에 dam=None
F08	홍수기 제한수위가 뭐야?	확장 O3	① 근거로 맞게 답함	용어 정의 대신 충주댐의 값
G01	2020 년 8 월 충주댐 수위 자료에 이상한 값 있어?	확장 T5	④ 처리 실패	2020 년 8 월 시간자료 약 10 만 자
G02	횡성댐 수위 자료 중에 빠진 시간 있어?	확장 T5	② 거절·"자료에 없음" 안내	
G03	충주댐 수위계 두 개 값이 왜 달라?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	수위계 차이 → 거절 이유 "방류 사유는 자료에 없음"
G04	충주댐 이번 달 누수량 기준 넘은 적 있어?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	이번 달을 2023-10 으로 가정, "판단할 수 없음"
G05	관제 태그 TAG-0001 은 무슨 값이야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
G06	충주댐 수문 설비 마지막 점검이 언제야?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
G07	충주댐 어제 수문 몇 번 열었어?	내부 자료·모형	④ 처리 실패	기간 값 "YYYY-MM-DD-1"
G08	수위계 고장 나면 어떻게 해?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
H01	충주댐 오늘 운영 일보 초안 써줘	확장 T7	③ 잘못 답함	오늘을 2023-10-05 로 가정한 일보 초안
H02	2020 년 8 월 충주댐 홍수 상황 보고서 초안 만들어줘	확장 T7	③ 잘못 답함	2020 년 8 월 보고서에 2026-09-28 현재값을 섞음
H03	2020 년 8 월 충주댐 방류 결과 보고 써줘	확장 T7	① 근거로 맞게 답함	운영행위 1 건만으로 결과 보고
H04	충주댐 2026 년 9 월 운영 실적 요약해줘	확장 T1	④ 처리 실패	2026 년 9 월 시간자료 약 9 만 자
H05	충주댐 오늘 야간 근무 인수인계 요약해줘	확장 T7	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 단계 거절
H06	충주댐 지금 상황 본사 보고용으로 세 줄 요약해줘	확장 T7	③ 잘못 답함	한 시각의 강우 0 mm 로 "건기 조건 지속" 판단
H07	이 메모를 운영 일지 양식으로 바꿔줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	

번호	실행한 질문	범위	결과	메모
H08	이 보고서 수치가 맞는지 확인해줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
I01	2011 년 7 월 횡성댐 운영 이력 알려줘	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	판단에 방류 사유 추정("유입량 증가에 따라 이루어진 운영 판단으로 추정")
I02	2017 년 8 월 소양강댐 방류 시작했을 때 수위는?	지금 구조	③ 잘못 답함	"2017 년 8 월"을 8 월 1 일 하루로 읽어 " 방류 기록 없음"
I03	충주댐 역대 가장 큰 유입량은 언제였어?	확장 T6	④ 처리 실패	전체 기간 시간자료 약 1,850 만 자
I04	충주댐 2020 년이랑 2011 년 홍수 운영 비교해줘	확장 T6	② 거절·"자료에 없음" 안내	의도 단계 거절
I05	광동댐은 보통 수위 몇일 때 방류를 시작했어?	확장 T1	② 거절·"자료에 없음" 안내	
I06	충주댐은 유입량 대비 승인 방류량이 보통 어느 정도였어?	확장 T4	③ 잘못 답함	유입량 대비 비율 대신 승인 방류량 분포로 답함
I07	승인 3519 번 원본 기록 보여줘	확장 T8	② 거절·"자료에 없음" 안내	
J01	충주댐 내일 유입량 예측 알려줘	내부 자료·모형	④ 처리 실패	기간 값 "내일"
J02	이번 주말 소양강댐 유역 비 예보 어때?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
J03	충주댐 이대로면 모레 수위 얼마나 돼?	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	예측은 "자료에 없음"
J04	충주댐 방류 1000 이랑 2000 일 때 비교해줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	방류량 1000 과 2000 을 연도로 읽음, " 자료에 없음"
J05	충주댐 지난 홍수 때 유입 예측이 얼마나 맞았어?	내부 자료·모형	④ 처리 실패	2020 년 7~8 월 시간자료 약 20 만 자
J06	홍수기 전에 점검할 것 정리해줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	
J07	충주댐 올해 운영 계획 대비 실적 어때?	내부 자료·모형	③ 잘못 답함	계획 자료 없이 "계획 대비 저수율이 낮은 수준" 추정
K01	충주댐 방류 때문에 피해 봤다는 민원 답변 초안 써줘	내부 자료·모형	② 거절·"자료에 없음" 안내	민원 답변 초안 → 거절 이유 "방류 사유는 자료에 없음"
K02	2020 년 8 월 충주댐 방류 언론 설명자료 초안 써줘	확장 T7	① 근거로 맞게 답함	승인 3 건으로 언론 설명자료 초안
K03	신입한테 홍수기 운영 기본을 설명해줘	확장 O3	③ 잘못 답함	근거에 없는 운영 설명("이 수위를 기준으로 방류 여부를 결정")
K04	2020 년 8 월 2 일에 충주댐 방류했어?	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	
K05	2020 년 8 월 2 일 충주댐 방류량이랑 수위 정리해줘	지금 구조	① 근거로 맞게 답함	

부록 C. 용어

용어	뜻
온톨로지	댐 운영 자료의 종류(Class), 값(Data Property), 관계(Relation)를 정한 틀
KG(지식그래프)	온톨로지에 맞춰 실제 자료를 Entity 와 Relation 으로 이은 것. Neo4j 에 저장한다
CQ	온톨로지가 답해야 할 질문 종류(CQ1~CQ6)
근거 묶음	KG 와 저장소에서 찾은 근거에 출처 번호를 붙여 LLM 에 주는 글
출처 번호	근거마다 붙는 표시. KG 의 Entity ID(예: APR:3412) 또는 측정값 [MEA:댐 코드:시각]
에이전트	LLM 이 KG 검색, 계산, 예측 모형 같은 여러 도구를 골라 부르며 일을 처리하는 구조